PYRAMID NETWORK

Whitepaper v2.0

Bitcoin заменил золото вычислениями.

PYRA заменяет вычисления выбором.

Proof of Play · Blockchain · Tournament Protocol

«Математика не лжёт. Каждый блок — доказательство.»

2025 · pyramid.network

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК

Это фундаментальный вопрос Pyramid Network. И ответ на него определяет всю архитектуру системы.

Эволюция ценности

Эволюция денег — это отражение эволюции человеческого сознания. Каждая эпоха меняла не только форму богатства, но и то, что считается источником ценности.

Эпоха	Форма ценности	Источник	Ограничение
Золото	Материя	Физический труд, добыча	Тело и сила
Бумага	Символ	Доверие к институтам	Государство и система
Bitcoin	Вычисления	Хешрейт и энергия	Железо и капитал
PYRA	Выбор	Сознание и интуиция	Только сам человек

Bitcoin стал прорывом: ценность впервые стала математически верифицируемой и децентрализованной. Но человек снова оказался отстранённым — его усилия измеряются не вниманием и мудростью, а железом и электричеством. Богатый становится богаче не потому что мудрее, а потому что у него больше машин.

> *«PYRA — следующая эволюционная ступень. Ценность возвращается к человеку. Но не к его телу — к его сознанию, выбору, вниманию и интуиции.»*

Эволюция консенсуса

За 15 лет существования блокчейна человечество создало три консенсусных механизма:

Механизм	Основа права на блок	Ценность работы
Proof of Work	Вычислительная мощность	Отсутствует — перебор nonce бессмысленен
Proof of Stake	Размер залога	Отсутствует — заморозка капитала
Proof of Play	Решение игровой задачи	Содержательная — интеллект и стратегия

PoW сжигает электричество ради цифр на экране. PoS воспроизводит финансовое неравенство: богатый становится богаче автоматически. Оба механизма создают блоки — но ни один не создаёт ценности самим процессом.

> *«PYRA — первый консенсусный механизм, в котором работа по созданию блока имеет самостоятельную ценность независимо от блокчейна. Игра интересна сама по себе. Блокчейн — её побочный продукт.»*

Почему машина не может заменить человека

Ряд 7 (основание, 7 карт) открыт с начала игры. Карты рядов 1–6 скрыты и открываются только по мере освобождения позиций под ними. Это не декоративная деталь — это архитектурное решение, делающее задачу принципиально нерешаемой методом перебора.

Бот, знающий полный расклад, имел бы информационное преимущество. Pyramid Network закрывает эту уязвимость через commit-reveal протокол: серверный сид скрыт до окончания партии — ни бот, ни человек не знают расклад заранее. Оба находятся в одинаковых условиях неопределённости.

Аппаратное ограничение скорости (минимум 1 секунда на ход) нейтрализует единственное реальное преимущество бота — скорость нажатий. При закрытых картах качество решений у человека и автомата одинаково. T_move устраняет скоростное преимущество.

Результат

Человек и бот в Pyramid Network находятся в абсолютном информационном паритете. Первый раз в истории блокчейна — железо не даёт преимущества.

Cognitive Mining — майнинг через интеллект

Индекс сложности блока D (от 0 до 7) — количество точек критического выбора в партии, где только один из доступных ходов ведёт к победному маршруту, остальные — к поражению. Это свойство конкретного расклада, а не навыка игрока.

Маршрут проходится один раз, без возврата. Попадание в тупик означает поражение. Блок с D=7 означает, что игрок семь раз оказывался перед выбором, где цена ошибки — проигрыш. И выбрал верно каждый раз, не зная ответа.

> *«Это не удача и не вычисления. Это верификация когнитивной работы в условиях неопределённости.»*

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Проблема

Онлайн-казино и игровые платформы существуют два десятилетия. За это время индустрия накопила один фундаментальный нерешённый вопрос: как игрок может быть уверен, что его не обманывают?

- Непрозрачность генератора случайных чисел. Игрок получает результат и вынужден верить платформе на слово.
- Инфляция внутриигровой валюты. Администратор может напечатать любое количество токенов без предупреждения.
- Отсутствие реальной ценности. Внутриигровые баллы существуют только внутри экосистемы одной компании.

Эти проблемы структурны. Централизованная платформа по своей природе требует доверия к оператору. Это фундаментальное противоречие между интересами игрока и интересами бизнеса.

1.2 Решение

Pyramid Network предлагает принципиально иной подход: игровой процесс становится механизмом генерации блоков распределённого реестра. Каждая победа в пасьянсе — математически верифицируемое доказательство работы.

- Provably Fair. Двойной сид и SHA-256 обеспечивают доказуемую честность. Ни платформа, ни игрок не контролируют расклад единолично.
- Детерминированная эмиссия. Количество токенов PYRA определяется исключительно математикой пасьянса.
- Реальная утилизация. PYRA используется для турниров, ставок, премиум-функций. Путь к рыночной стоимости заложен с первого дня.

1.3 Миссия

Создать первую игровую блокчейн-платформу, где честность является математически доказуемой, а не декларируемой. Систему, в которой игрок не доверяет платформе — он доверяет математике.

Показатель	Значение
Общая эмиссия PYRA	100 000 000
Шанс победы в пасьянсе	1 к 629
Шанс Sacred Pyramid	1 к 575 000 000 000

Карт в колоде	36
Кругов по колоде	3
Турнирных блоков от общего числа	68%

2. ИГРОВАЯ МЕХАНИКА

2.1 Пасьянс «Пирамида» — правила

36 карт: ранги 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A — четыре масти. 28 карт раскладываются в пирамиду из 7 рядов. Оставшиеся 8 образуют колоду.

```
          [ 1 ]          ← Ряд 1: 1 карта (вершина)
        [ 2  3 ]         ← Ряд 2: 2 карты
       [ 4  5  6 ]       ← Ряд 3: 3 карты
      [ 7  8  9 10 ]     ← Ряд 4: 4 карты
    [11 12 13 14 15]     ← Ряд 5: 5 карт
  [16 17 18 19 20 21]    ← Ряд 6: 6 карт
 [22 23 24 25 26 27 28]  ← Ряд 7: 7 карт (открыт)
  Колода: [29..36]       ← 8 карт
```

Карта открывается только когда обе карты над ней убраны. Убирается пара карт одинакового ранга, масть не важна. Три полных круга по колоде. Победа — все 28 карт пирамиды убраны.

2.2 Статистика игры

Параметр	Значение
Шанс победы (3 круга)	1 к 629 (0.159%)
Шанс победы (1 круг)	1 к 14 000
Среднее рядов за партию	0.69 / 7
Партий без единого ряда	50.3%
Партий с 1 рядом	35.6%
Партий с 2+ рядами	14.1%

Данные получены из симуляции 200 000 партий с применением оптимальной стратегии.

2.3 Provably Fair — доказуемая честность

Pyramid Network реализует расширенную commit-reveal схему с двойным сидом. Это означает, что ни платформа, ни игрок не могут манипулировать раскладом в одностороннем порядке.

Схема двойного сида

```
ШАГ 1 — ДО ИГРЫ (commit):
  server_seed    = случайная строка (сервер)
  server_hash    = SHA256(server_seed)
  → server_hash публикуется игроку ДО начала
  → server_seed остаётся скрытым
```

```
  client_seed    = произвольное число (игрок)

ШАГ 2 — ИГРА:
  final_seed     = SHA256(server_seed + client_seed)
  deck           = shuffle(36_карт, final_seed)
  Закрытые карты открываются по одной по мере игры
  Полный расклад неизвестен никому до окончания

ШАГ 3 — ПОСЛЕ ИГРЫ (reveal):
  server_seed раскрывается игроку
  → проверка: SHA256(server_seed) == server_hash ?
  → если совпадает — сервер не менял сид
  → final_seed воспроизводится независимо
```

Ключевая гарантия

Сервер не знает client_seed при генерации server_seed. Игрок не знает server_seed при выборе client_seed. Ни одна из сторон не может подобрать выгодный расклад не зная второй половины входных данных.

2.4 Индекс сложности блока

Не каждый выигрышный расклад одинаково ценен. Pyramid Network присваивает каждому блоку индекс сложности D — целое число от 0 до 7.

Точное определение

Точка критического выбора — состояние игрового поля, в котором игрок выбирал из нескольких внешне равнозначных ходов, и только один из них вёл к победному маршруту, остальные — к поражению. D(M) — количество таких точек в победной партии M.

Маршрут проходится один раз без возврата: попадание в тупик означает поражение. D — свойство расклада, детерминированное сидом, а не поведения игрока.

```
D(M) = |{ v ∈ M : v является точкой критического выбора }|
```

Индекс D	Доля блоков	Статус	Множитель выплаты
0	1.1%	Единственный путь	×1.0
1	5.4%	Базовый	×1.2
2	12.0%	Стандартный	×1.5
3	18.6%	Значимый	×2.0
4 ← турнирный	20.6%	Новичковый турнир	×3.0

5 ← турнирный	18.3%	Стандартный турнир	×50.0
6 ← турнирный	16.8%	Экспертный турнир	×80.0
7+ ← элита	7.2%	Мастер-турнир	×140.0

Блоки с индексом 4 и выше составляют 68.1% всех добытых блоков и используются как основа турниров. Множители следуют прогрессии Фибоначчи — математической последовательности встречающейся в природных системах редкости.

3. БЛОКЧЕЙН МЕХАНИКА

3.1 Proof of Play — доказательство игры

Proof of Play — консенсусный механизм Pyramid Network. В отличие от PoW (вычислительная мощность) и PoS (замороженный капитал), Pyramid Network требует сыграть партию и выиграть её.

```
Bitcoin PoW:  SHA256(nonce) < target    → бессмысленный перебор
Ethereum PoS: stake(ETH) > minimum     → заморозка капитала
Pyramid PoP:  win(solitaire) == true   → содержательная работа
```

Сложность регулируется двумя параметрами: базовый шанс победы 1 к 629 является константой математики пасьянса; при высокой активности сети вводится дополнительное условие минимального индекса D (D_min).

3.2 Proof of Difficulty Play — регулятор эмиссии

Pyramid Network реализует расширенный консенсусный механизм — Proof of Difficulty Play (PoDP). Право записи блока в основную цепочку определяется не только фактом победы, но и сложностью маршрута.

Параметры регулятора

Параметр	Описание
B_target	Целевое количество блоков за эпоху. Например: 144 блока в сутки.
B_actual	Фактическое количество блоков за предыдущую эпоху.
D_min	Текущий минимальный индекс. Блок с D < D_min отклоняется сетью.
T_move	Минимум 1 секунда на ход. Верифицируется временными метками.

Алгоритм корректировки (эпохальный)

```
если B_actual > B_target × 1.1  →  D_min := D_min + 1
если B_actual < B_target × 0.9  →  D_min := D_min - 1
если отклонение ≤ 10%           →  D_min не изменяется

Ограничения: D_min ∈ [0, 6]. Блоки с D=7 принимаются всегда.
Шаг корректировки: ±1 за эпоху.
```

Аналогия с Bitcoin

Регулятор D_min — прямой аналог difficulty adjustment в Bitcoin. Разница: Bitcoin регулирует сложность вычислений, PoDP регулирует сложность игрового маршрута.

Суточный цикл D_min — скрытое расписание

Внутри каждых суток действует дополнительный уровень регулирования: суточное расписание зон сложности. Оно работает независимо от эпохального регулятора и создаёт внутрисуточную динамику добычи блоков.

Зона	Блоки #	D_min	Доля суток	Смысл
Рассвет	#1–72	1	50%	Широкий вход, низкий порог
День	#73–120	2	33%	Стандартный режим
Вечер	#121–140	3	14%	Повышенная планка
Финал	#141–144	5	3%	Элитные блоки суток
Аварийный	последний час если < 140 блоков	2	—	Сутки закрываются в любом случае

Фазы при наличии DAU достаточном для 144 блоков в сутки. На старте (Фаза 1, до 3 000 DAU) таргет снижается до 48 блоков/сутки, расписание масштабируется пропорционально.

Скрытое расписание

Текущая зона суток не публикуется в реальном времени. Игрок узнаёт статус блока только после попытки: принят или отклонён. Это исключает тактику ожидания аварийного снижения и сохраняет азарт каждой партии. История зон верифицируется постфактум через публичный реестр блоков.

3.3 Структура блока

Каждый принятый сетью блок содержит полную информацию для независимой верификации.

```
{
  // ЗАГОЛОВОК
  index:            4821,
  prev_hash:        "0000a3f7...",
  timestamp:        1709823600,
  player:           "0xWallet...",

  // COMMIT-REVEAL (двойной сид)
  server_seed_hash: "d72b4e...",  // опубликован ДО партии
  client_seed:      "42",         // выбран игроком
  server_seed:      "8f3a9c...",  // раскрыт ПОСЛЕ партии
  final_seed:       SHA256(server_seed + client_seed),

  // ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИГРЫ
  deck_hash:        SHA256(deck), // зафиксирован до хода 1
  moves:            ["p:6:2","p:6:5","d",...],
```

```
  difficulty:       5,            // индекс D
  rows_cleared:     7,

  // ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА
  transactions:     [...],
  block_hash:       SHA256(всё выше)
}
```

3.4 Верификация блока

При получении нового блока каждая нода выполняет четырёхшаговую верификацию:

```
ШАГ 1 — проверка цепочки:
  SHA256(block) == block_hash ?
  block.prev_hash == last_block.hash ?

ШАГ 2 — проверка commit-reveal:
  SHA256(server_seed) == server_seed_hash ?  // сервер не менял сид
  final_seed = SHA256(server_seed + client_seed)
  shuffle(36_карт, final_seed) → deck
  SHA256(deck) == deck_hash ?

ШАГ 3 — воспроизведение партии:
  simulate(deck, moves) → result
  result.rows_cleared == block.rows_cleared ?
  result.difficulty == block.difficulty ?
  все временные метки: интервал ≥ T_move ?

ШАГ 4 — верификация транзакций:
  все подписи корректны ?
  балансы достаточны ?
```

Воспроизведение партии по списку ходов занимает миллисекунды. Верификация не требует вычислительных ресурсов — даже маломощные ноды участвуют в консенсусе.

3.5 Цепочка блоков

```
Блок #1 [hash: AAA...]
  ←── Блок #2 [prev: AAA..., hash: BBB...]
        ←── Блок #3 [prev: BBB..., hash: CCC...]
              ←── Блок #4 [prev: CCC..., hash: DDD...]

Попытка изменить Блок #2:
  hash Блока #2 меняется → prev_hash Блока #3 не совпадает
  → цепочка разорвана → атака обнаружена мгновенно
```

3.6 Защита от читерства

Вектор атаки	Защитный механизм
Подбор раскладов заранее	Commit-reveal: server_seed скрыт до окончания партии
Манипуляция раскладом сервером	Двойной сид: client_seed неизвестен серверу
Накрутка скорости ботом	T_move = 1 с/ход, верифицируется временными метками
Искусственное завышение D	D — свойство расклада, не стратегии. При знании расклада D не растёт.
Подмена карт в игре	deck_hash зафиксирован до первого хода
Подделка результата	Полное воспроизведение партии нодой
Двойная трата PYRA	Цепочка блоков + подписи транзакций

3.7 Гибридная архитектура хранения

Pyramid Network использует двухуровневую архитектуру хранения, оптимизированную по стоимости и надёжности.

Уровень 1 — Polygon (ежедневные операции)

Каждый игровой блок записывается в сеть Polygon. Стоимость: ~$0.003 за транзакцию. При 500 блоков/день — ~$45 в месяц. Быстрое подтверждение, низкие комиссии, совместимость с ERC-20.

Уровень 2 — Bitcoin OP_RETURN (финальный якорь)

Раз в сутки агрегированный SHA-256 хеш всех блоков дня записывается в Bitcoin через OP_RETURN. Стоимость: ~$0.42/день, ~$13/месяц. Bitcoin обеспечивает финальную неизменяемость — старейшая и наиболее защищённая цепочка в мире.

Уровень	Сеть	Частота	Стоимость/мес	Функция
Операционный	Polygon	Каждый блок	~$45	Запись игровых блоков
Якорь	Bitcoin OP_RETURN	Раз в сутки	~$13	Финальная неизменяемость
Итого	—	—	~$58	При 500 блоков/день

Принцип

Polygon обеспечивает экономичность ежедневных операций. Bitcoin обеспечивает то, что ни один блок не может быть удалён или изменён — никогда, никем.

3.8 Исторические блоки как активы

Каждый блок получает порядковый номер при добавлении в цепочку. Этот номер неизменен и определяет историческую ценность блока.

Номера блоков	Роялти с турнира	Статус
#1–10	10%	Genesis — максимальный роялти навсегда
#11–100	5%	Ранние — высокий пассивный доход
#101+	2%	Стандартные
Sacred #1	30%	Единственный в истории сети навсегда

4. ТУРНИРНАЯ СИСТЕМА

4.1 Концепция общей пирамиды

Все участники турнира получают один и тот же расклад — добытый блок с гарантированно решаемой пирамидой. Случайность исключена из соревнования. Побеждает мастерство.

	Обычный турнир пасьянса	Pyramid Network турнир
Расклад	У каждого свой случайный	Одинаковый для всех
Победитель	Определён удачей	Определён мастерством
Верификация	Ограничена, непрозрачный RNG	Полная, независимая
Реплей	Нет	Публикуется после турнира

4.2 Форматы турниров

Формат	Взнос	Игроков	Роялти майнеру
Дневной челлендж	Бесплатно	Без лимита	1%
Стандартный турнир	200 PYRA	16–32	5%
Дуэль 1:1	Свободная	2	3%
Мастер-турнир (D=7+)	1000 PYRA	8–16	10%

4.3 Распределение призового пула

```
Пример: стандартный турнир, 16 игроков, взнос 200 PYRA
Общий пул: 3 200 PYRA
──────────────────────────────
Платформа (15%):       480 PYRA  → сжигается
Роялти майнера (5%):   160 PYRA  → майнеру блока
Призовой фонд (80%): 2 560 PYRA
  1 место (50%):      1 280 PYRA
  2 место (30%):        768 PYRA
  3 место (20%):        512 PYRA
```

5. ТОКЕНОМИКА

5.1 Параметры токена PYRA

Параметр	Значение
Название	PYRA
Максимальная эмиссия	100 000 000 PYRA
Стандарт	ERC-20 (Polygon)
Награда за базовый блок	1 PYRA
Халвинг	каждые 500 000 базовых блоков
Контроль эмиссии	смарт-контракт, неизменяем

5.2 Эмиссия по индексу сложности

Результат	Награда PYRA
Победа — базовый блок	1 PYRA
Победа + D=4	20 PYRA
Победа + D=5	30 PYRA
Победа + D=6	5 000PYRA
Победа + D=7+	8 000PYRA
Sacred Pyramid	100 000 PYRA (+джекпот)
Поражение	0 PYRA

При шансе победы 1 к 629 и 10 000 игр в сутки ожидаемая суточная эмиссия: ~25–30 PYRA. Крайне низкая инфляция на старте.

5.3 Сжигание

Источник сжигания	Процент
Комиссия платформы с турнирного взноса	15%
Комиссия с дуэли	10%
Покупка дополнительной раздачи	100%
Покупка страховки раздачи	100%
Покупка косметики	100%
Проигрыш в тотализаторе	80%

Структурная дефляция

Игрок тратит 1 000 баллов (= $1) на кампанию чтобы добыть 1 PYRA. При плохой стратегии баллы заканчиваются быстрее — игрок докупает за фиат. Каждая докупка сжигает PYRA через экономику платформы. Система структурно дефляционна — сжигание превышает эмиссию при активной игровой базе.

5.4 Тотализатор

Ставка	Вероятность	Коэффициент
≥ 3 ряда	75%	1.2×
≥ 4 ряда	40%	2.25×
≥ 5 рядов	15%	6×
≥ 6 рядов	6%	15×
Все 7 рядов	0.3%	300×

Cash-out: после каждого убранного ряда игрок фиксирует текущий коэффициент. 5% от каждой ставки идёт в джекпот-пул. RTP 90% рассчитан на симуляции 200 000 партий.

5.5 Балльная система и курс PYRA

Pyramid Network использует двухслойную внутреннюю экономику: баллы как игровой капитал и PYRA как дефицитный актив. Это принципиально разные инструменты с разными функциями.

Баллы — игровой капитал

Стартовый баланс каждого игрока: 1 000 баллов. Баллы используются для ставок на результат партии и на дополнительные возможности в магазине. Баланс меняется в зависимости от стратегии игрока — умная стратегия ставок наращивает капитал, хаотичная — уменьшает.

При правильной стратегии 1 000 баллов обеспечивают ~200 партий до добычи блока. При плохой стратегии баллы заканчиваются за ~30 партий. Разница определяется не удачей, а качеством решений.

Стратегия игрока	Партий до исчерпания	Вероятность добыть блок
Оптимальная	~200+	~24% (при 1:629 за партию)
Средняя	~80–100	~12%
Хаотичная	~30	~5%

Курс PYRA к баллам

Параметр	Значение
Стоимость 1 000 баллов за фиат	$1
Курс конвертации	1 PYRA = 1 000 баллов
Стоимость 1 PYRA в фиате (на старте)	~$1 (фундаментальный курс)
Направление конвертации	Только PYRA → баллы
Баллы → PYRA	Невозможно. Только через победу в игре.

Принцип односторонней конвертации

Баллы — расходный инструмент геймплея. PYRA — награда за достижение. Между ними односторонняя стрелка: PYRA даёт баллы, но баллы не дают PYRA. Это закрывает все арбитражные схемы и сохраняет дефицит токена.

Экономический цикл игрока

```
Старт: 1 000 баллов ($1 или из предыдущей кампании)
       ↓
Игра: ставки наращивают или уменьшают баланс
       ↓
Победа: блок добыт → получает PYRA (1-8 PYRA)
       ↓
Выбор:  держать PYRA как актив (путь к DEX)
        или конвертировать 1 PYRA → 1 000 баллов
        и начать новую кампанию
       ↓
Докупка: если баллы закончились → $1 за 1 000 баллов
```

Фундаментальный курс токена

До листинга на DEX у PYRA есть верифицируемая внутренняя стоимость: 1 PYRA = 1 000 баллов = $1. Это не спекулятивная оценка — это утилитарная стоимость через внутриигровое использование. Инвестор может проверить: купи 1 PYRA на рынке, конвертируй в 1 000 баллов, сыграй кампанию. Ценность существует независимо от курса.

При росте цены PYRA

Если PYRA на DEX вырастет выше $1 — курс конвертации PYRA → баллы корректируется динамически чтобы исключить арбитраж. Платформа публикует актуальный курс. Базовый принцип сохраняется: 1 PYRA обеспечивает одну полную кампанию оптимального игрока.

6. SACRED PYRAMID

6.1 Что такое Sacred Pyramid

Sacred Pyramid — редчайшее событие в Pyramid Network. Победа в пасьянсе при которой верхние пять рядов (15 карт) составлены исключительно из «священных» карт: тузов, королей, дам и валетов всех четырёх мастей.

Концепция опирается на кабалистическую символику: четыре масти соответствуют четырём элементам (♣ — Огонь, ♠ — Воздух, ♥ — Вода, ♦ — Земля), четыре придворных ранга (A, K, Q, J) — буквам Тетраграмматона (יהוה).

6.2 Математика редкости

Событие	Вероятность
Победа в обычном пасьянсе	1 к 629
Священный расклад (топ-5 рядов)	1 к 913 000 000
Sacred Pyramid (оба условия)	1 к 575 000 000 000
Sacred при 10 000 игр/день	~1 раз в 157 000 лет
Sacred при 1 000 000 игр/день	~1 раз в 1 575 лет

> *«Sacred Pyramid может произойти завтра — или не произойти никогда на нашем веку. Это не гипербола. Это математика.»*

6.3 Награда за Sacred Pyramid

Тип награды	Описание
10 000 PYRA	Прямая эмиссионная награда. Автоматически смарт-контрактом.
Sacred NFT	Уникальный невоспроизводимый токен. Один в истории сети навсегда.
Genesis запись	Имя игрока фиксируется в блокчейне. Видно всем участникам навсегда.
Роялти 30%	Максимальный роялти с каждого турнира на Sacred блоке навсегда.

6.4 Sacred Pyramid как медиасобытие

Первый Sacred Pyramid в истории сети — это событие которое невозможно организовать, купить или подделать. Оно либо произойдёт — либо нет. Когда произойдёт — это будет новость.

Маркетинговый нарратив формируется автоматически: публичный счётчик «Sacred не найден N дней» создаёт постоянное ожидание. Каждый день без Sacred — это новый день нарратива.

7. ПИРАМИДА 1000 — МУЛЬТИПЛЕЕРНЫЙ МОДУЛЬ

7.1 Концепция

Пирамида 1000 — мультиплеерная карточная игра для 3–4 игроков на колоде из 36 карт. Объединяет механику пасьянса Пирамида, систему торгов и покерный финальный раунд. Реализована как веб-приложение с Firebase синхронизацией. Версия 0.6.0.

7.2 Структура раунда

1. Фаза торгов — игроки делают ставки на право взять прикуп (6 карт).
2. Основная фаза — разыгрываются комбинации. 25% очков идут в банк.
3. Покерный финал — триггерируется когда у каждого игрока 2 карты и нет ходов.

7.3 Монетизация мультиплеера

Формат	Условие	Комиссия
Свободная комната	Без ставки, для практики	0%
Комната со ставкой	Взнос PYRA, победитель забирает банк	10%
Турнирная комната	Фиксированный взнос, несколько партий	15%

8. ДОРОЖНАЯ КАРТА

8.1 Принцип поэтапного развития

Pyramid Network развивается по принципу «сначала продукт — потом блокчейн». Каждый следующий этап запускается только при достижении конкретных метрик предыдущего.

> **Ключевой принцип**
>
> Игра живёт независимо от блокчейна. Пасьянс интересен сам по себе. Это защищает проект от типичной проблемы Web3: токен умирает — продукт умирает вместе с ним. У PYRA продукт живёт в любом случае.

8.2 Этап 1 — Запуск игры (0–6 мес)

Задача	Описание
Веб-версия пасьянса	Полностью рабочая игра с Provably Fair. Бесплатный доступ.
Пирамида 1000	Готова. v0.6.0 — 3 игрока, торги, покерный финал, Firebase.
PYRA как баллы	Токен внутри платформы. Без блокчейна, без рисков.
Премиум подписка	$5/мес — первый реальный доход платформы.
Дневной челлендж	Ежедневный общий расклад. Таблица лидеров.
Sacred Pyramid hunt	Счётчик «не найден N дней». Нарратив ожидания.
Первые 1000 блоков	$50/$20/$10 премия. Публичный счётчик. $18k бюджет.

Целевые метрики: DAU 1 000+, Retention D7 30%+, Конверсия в премиум 5%+.

8.3 Этап 2 — Токен в сети (6–12 мес, при 1 000 DAU)

Задача	Описание
ERC-20 смарт-контракт	PYRA деплоится на Polygon. Аудит кода.
Commit-reveal контракт	Верификация двойного сида on-chain.
Гибридное хранение	Блоки в Polygon + агрегированный хеш в Bitcoin.
Турниры с PYRA	Стандартные и мастер-турниры. Роялти автоматически.
Тотализатор	Ставки с RTP 90%. Сжигание проигранных PYRA.

Целевые метрики: DAU 5 000+, кошельков 10 000+, турниров/неделю 50+.

8.4 Этап 3 — DEX листинг (12–18 мес, при 5 000 DAU)

Задача	Описание
Аудит смарт-контракта	Certik или аналог. ~$20–50k. Публикация отчёта.
Юридическое заключение	PYRA не является ценной бумагой.
Liquidity pool	PYRA/ETH или PYRA/USDC на Uniswap.
Bitcoin якорь	Ежедневная запись агрегированного хеша в Bitcoin.

8.5 Этап 4 — CEX и масштаб (18+ мес)

Задача	Описание
Листинг Tier 3	Gate.io, MEXC при DEX объёме $100k+/день.
Мобильное приложение	iOS и Android.
Лицензия Кюрасао	~$30–50k/год. Покрывает большинство рынков.
Листинг Tier 2	KuCoin, Bybit при органическом росте объёма.

8.6 Go-to-Market стратегия

Четыре волны роста с разными аудиториями:

Фаза	Аудитория	Канал	Нарратив
1 — Старт	Любители пасьянсов 25–45 лет	Telegram, Reddit	Честная игра с призами за блоки
2 — Спидран	Соревновательные игроки	Speedrun.com, Discord	Рекорды на исторических блоках
3 — Турниры	Покерная аудитория	888poker, partypoker	Турниры с навыком, без удачи
4 — Крипто	Web3 / крипто-аудитория	X, CoinTelegraph	PoDP — новый консенсус

9. КОМАНДА И ЮРИСДИКЦИЯ

9.1 Доказательства компетентности

Команда работает анонимно. Компетентность верифицируется через публичные артефакты:

- Симуляция 200 000 партий — документированные результаты, код доступен.
- Пирамида 1000 v0.6.0 — работающий мультиплеер на GitHub Pages.
- Provably Fair SHA-256 — имплементирован и проверяем в браузере.
- Израильское юридическое лицо — зарегистрировано, структура существует.

> *«Принцип: не доверяй словам — проверяй код. Каждый ключевой элемент системы верифицируем независимо.»*

9.2 Корпоративная структура

Уровень	Юрисдикция	Назначение	Статус
Холдинг	Израиль	Владение операционной и IP компанией	Действует
Операционная	Кюрасао	Игровая деятельность, лицензия eGaming	Этап 2
IP и токен	ОАЭ (ADGM)	Смарт-контракт, токен PYRA, код	Этап 2

10. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

10.1 Прогноз выручки

Показатель	Консервативный (5k DAU)	Базовый (30k DAU)	Оптимистичный (200k DAU)
Партий / день	25 000	150 000	1 000 000
Турниров / день	8	50	300
Выручка / день	$120	$750	$5 000
Выручка / месяц	$3 600	$22 500	$150 000
Выручка / год	$43 000	$270 000	$1 800 000
Оценка (5× выручка)	$215 000	$1 350 000	$10 000 000+

10.2 Структура затрат (первые 12 месяцев)

Статья	Сумма
Премия за первые 1 000 блоков	$18 000
Маркетинг и сообщество	$24 000
Аудит смарт-контракта (Этап 3)	$30 000
Юридическая структура (Кюрасао + ОАЭ)	$15 000
Инфраструктура: Polygon + Bitcoin якорь	$700/год
Итого	$93 000

11. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

11.1 Позиционирование

Конкурент	Ключевое отличие Pyramid Network
Hamster Kombat / Notcoin	Тапание без геймплея. PYRA — реальная игра с математикой и скиллом.
PokerStars / GGPoker	Непрозрачный RNG, нет токена. PYRA — провабли-фэйр, PYRA-экономика.
Stake / Rollbit	House edge против игрока. PYRA — нулевой house edge в основной игре.
Microsoft Solitaire	Нет мультиплеера, нет токена. PYRA добавляет соревновательный слой.
Gods Unchained / Sorare	Высокий порог входа. PYRA — бесплатный вход, ценность из игры.

11.2 Конкурентные преимущества

- Единственная платформа где блок майнится через реальную карточную игру с верифицируемым результатом.
- Proof of Difficulty Play — оригинальный консенсусный механизм без аналогов в индустрии.
- Игра живёт без блокчейна. Устойчивость к медвежьему рынку.
- Sacred Pyramid (1 к 575 млрд) — медиасобытие которое невозможно подделать или купить.
- Гибридное хранение Polygon + Bitcoin — экономичность операций и финальная надёжность.

12. ПУТЬ ИГРОКА

12.1 Первые 30 дней — пример

Алексей, 32 года, любит преферанс, скептически относится к крипте.

День	Что происходит
День 1	Видит пост: «первые 100 блоков — $50». Проигрывает пасьянс — интересно. Проверяет хеш — убеждается в честности.
День 3	Добывает первый блок. Ставит PYRA в тотализаторе на ≥ 4 ряда, выигрывает 112 PYRA.
День 7	Зовёт двух друзей в Пирамиду 1000. Проигрывает в покерном финале — хочет реванша.
День 14	Следит за Sacred счётчиком: «не найден 14 дней». 3-е место в дневном челлендже.
День 30	Добыл 4 блока. Понимает: токены которые зарабатываю сейчас — те же что на бирже. Начинает изучать стратегию серьёзно.

Ключевой момент

Алексей пришёл за игрой, а не за криптой. Именно этот порядок создаёт устойчивую аудиторию.

13. СОЦИАЛЬНАЯ ГРАДАЦИЯ — ПУТЬ ИГРОКА

Pyramid Network использует семиуровневую систему статусов. Каждый статус отражает реальный прогресс в игре и открывает новую механику — не просто визуальный значок, а расширение возможностей. Переход между стадиями — событие, а не автоматическое начисление.

> **Символика**
>
> Семь статусов — семь рядов пирамиды. Путь игрока повторяет структуру игры. Пророк стоит вне системы — он не следующая ступень, он отдельная история сети.

13.1 Таблица статусов

#	Статус	Триггер перехода	Что открывается
1	Странник	Регистрация	Одиночный пасьянс, тотализатор, баллы
2	Ученик	10 сыгранных партий	Дуэли на баллы, дневной челлендж
3	Мудрец	Первый добытый блок	Пирамида 1000 — мультиплеерный режим
4	Зодчий	Блок с D≥5	Мастер-турниры (D=5+)
5	Архитектор	Победа в турнире	Тренажёр — решатель блока с подсказками
6	Хранитель	10+ добытых блоков	Добавление уровней в турнир + повышенный роялти
7	Отшельник	Блок с D=7	Приоритет в мастер-турнирах, особый статус
∞	Пророк	Sacred Pyramid	Sacred NFT, имя в блокчейне навсегда, роялти 30%

13.2 Описание статусов

1 — Странник

Только пришёл. Имеет стартовые 1 000 баллов. Доступен одиночный пасьянс и тотализатор. Цель — понять механику и сыграть первые 10 партий.

2 — Ученик

Понял правила, изучает стратегию ставок. Открываются дуэли на баллы и дневной челлендж с публичной таблицей лидеров. Цель — добыть первый блок.

3 — Мудрец

Добыл первый блок. Понял математику, верифицировал честность раздачи. Открывается Пирамида 1000 — мультиплеерный режим для 3–4 игроков. Первый блок — переход из одиночной игры в социальную.

4 — Зодчий

Добыл блок с индексом D≥5 — значит прошёл маршрут с пятью точками критического выбора. Открываются мастер-турниры на блоках D=5+. Высокие ставки, сильные соперники, повышенный роялти для майнера блока.

5 — Архитектор

Выиграл турнир — доказал мастерство в соревновании. Открывается тренажёр: решатель блока с подсказками. Инструмент позволяет изучать любой блок из публичного пула — видеть оптимальный маршрут, анализировать точки выбора. Это не упрощение игры, а инструмент роста для уже доказавших мастерство.

6 — Хранитель

Добыл 10 и более блоков. Накопил историю в сети. Получает две привилегии: право добавлять новые уровни сложности в существующие турниры — фактически геймдизайнерская роль; и повышенный роялти с турниров на своих блоках сверх базового.

7 — Отшельник

Добыл блок с D=7 — максимальный индекс сложности. Семь точек критического выбора пройдены верно. Получает приоритетный доступ к мастер-турнирам и особый статус в публичном профиле. Таких игроков в сети единицы.

∞ — Пророк

Нашёл Sacred Pyramid — событие с вероятностью 1 к 575 миллиардам. Один человек в истории сети. Получает Sacred NFT, имя зафиксировано в блокчейне навсегда, роялти 30% с каждого турнира на Sacred блоке навсегда. Пророк не следующая ступень градации — он отдельная глава истории Pyramid Network.

> *«Семь рядов. Семь стадий. Один путь. И где-то в конце — Sacred Pyramid, которого ещё никто не видел.»*

14. РИСКИ И ДИСКЛЕЙМЕР

14.1 Технические риски

- Уязвимости смарт-контракта. Снижение: аудит перед деплоем, bug bounty, поэтапный деплой.
- Зависимость от Polygon. Технические проблемы L2 могут временно влиять на работу.
- Масштабируемость. При резком росте потребуется оптимизация инфраструктуры.

14.2 Регуляторные риски

- Сочетание игровых механик с токеном создаёт регуляторную серую зону. Работа через юр. лицо в Кюрасао.
- Классификация PYRA как ценной бумаги в некоторых юрисдикциях. Юр. заключение до DEX листинга обязательно.

14.3 Экономические риски

- Низкая ликвидность на старте DEX. Высокая волатильность в первые месяцы после листинга.
- Инфляция при росте сети. Регулятор D_min позволяет адаптировать сложность оперативно.

14.4 Дисклеймер

Данный документ является информационным материалом и не является инвестиционной рекомендацией, офертой или предложением о покупке ценных бумаг. PYRA является внутриигровым токеном. Pyramid Network не гарантирует денежной стоимости токена PYRA. Участие сопряжено с риском потери вложенных средств. Игровая деятельность может быть ограничена в вашей юрисдикции.